



EXERCICE 1

On sait que $a < b$. Compléter avec $<$ ou $>$.

1. $a + 5 \dots b + 5$
2. $3a \dots 3b$
3. $-2a \dots -2b$
4. $a - 7 \dots b - 7$

Sur fiche

●○○ Entraînement

EXERCICE 2

Résoudre les inéquations suivantes, puis donner l'ensemble des solutions sous forme d'intervalle.

1. $3x - 5 \leq 7$
2. $-2x + 1 > 5$
3. $4x + 3 < x - 6$
4. $\frac{x}{2} - 1 \geq 2$

●○○ Entraînement

EXERCICE 3

Traduire chaque phrase par une inéquation, puis la résoudre.

1. Le triple d'un nombre, augmenté de 2, est inférieur à 17.
2. Le double d'un nombre est supérieur à ce nombre diminué de 6.

●○○ Entraînement

EXERCICE 4

Calculer.

1. $|-8|$
2. $|5|$
3. $|1-3|$
4. $|3-1|$
5. $|-2| +$
6. $|-2-3|$
7. $|\sqrt{2} - 2|$
8. $|0|$

●○○ Entraînement

EXERCICE 5

Résoudre les inéquations suivantes et représenter les solutions sur une droite graduée.

1. $2(x-3) \leq 4x+2$
2. $5-3x > 2(1-x)$

●●○ Synthèse

EXERCICE 6

Dans chaque cas, dire si le nombre proposé est solution de l'inéquation.

1. $2x-1 \leq 5$; $x=3$
2. $-x+4 > 1$; $x=2$
3. $x^2 \geq 9$; $x=-4$
4. $\frac{x}{3} < 2$; $x=6$

●●○ Synthèse

EXERCICE 7

Soit x un réel tel que $2 \leq x \leq 6$.

1. Encadrer $3x$, puis $x-4$.
2. Encadrer $-2x$. Attention au sens des inégalités.
3. Encadrer $\frac{x}{2} + 1$.
4. Peut-on encadrer $\frac{1}{x}$? Justifier.

●●○ Synthèse

EXERCICE 8

Interpréter chaque écriture en termes de distance, puis résoudre.

1. $|x| = 4$
2. $|x-3| = 2$
3. $|x| \leq 5$
4. $|x+1| = 3$

●●● Approfondissement

EXERCICE 9

Un artisan vend ses créations 28 € pièce. Ses frais mensuels s'élèvent à 450 €, auxquels s'ajoutent 13 € de matière première par création.

1. Exprimer son bénéfice mensuel en fonction du nombre x de créations vendues.
2. Écrire l'inéquation traduisant « le bénéfice est positif ».
3. Combien doit-il en vendre au minimum?
4. Combien doit-il en vendre pour un bénéfice d'au moins 600 €?

●●● Approfondissement

EXERCICE 10

Résoudre l'inéquation $x^2 > 9$ en s'aidant d'une factorisation et d'un raisonnement sur les signes. Combien d'intervalles forment l'ensemble des solutions? Reprendre avec $x^2 \leq 4$.

★ Pour le plaisir